

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DEV-SET-001
	PROCESO: FASE 3 DESARROLLO	VERSIÓN: 1.1
	Configuración del Entorno de Desarrollo	ELABORACIÓN: 07/04/2026
	Informe técnico de configuración del entorno Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 07/04/2026

1. Título

Configuración Inicial del Entorno de Desarrollo para el Sistema Proformax

2. Introducción

El presente informe documenta el proceso de configuración del entorno de desarrollo para el sistema **Proformax**, una plataforma web orientada a la gestión de proformas, clientes, proveedores, inventario y facturación. Este proceso constituye la base técnica sobre la cual el equipo de desarrollo llevará a cabo la implementación del sistema, garantizando condiciones homogéneas de trabajo para todos los integrantes.

La correcta preparación del entorno resulta fundamental para minimizar errores de compatibilidad, estandarizar flujos de trabajo y asegurar la integración adecuada entre los componentes del sistema: frontend (*React + Vite*), backend (*Node.js + Express*) y base de datos (*PostgreSQL 14*), así como la conexión con servicios externos como la **API de Azure** para el procesamiento de datos.

3. Objetivo

Configurar un entorno de desarrollo funcional, homogéneo y documentado para el sistema Proformax, asegurando que todos los miembros del equipo cuenten con las herramientas, dependencias y estructura base correctamente instaladas y operativas, con tiempo limite el 07/04/2026

4. Alcance

Este informe aplica a todos los miembros del equipo de desarrollo del proyecto Proformax en WaveDev. Cubre:

- Instalación de Node.js 18 o superior y npm 9 o superior.
- Configuración del frontend con React 18 + Vite (aplicación SPA).
- Configuración del backend con Node.js, Express y Prisma ORM.
- Instalación y configuración de PostgreSQL 14 o superior.
- Definición de variables de entorno (**.env**) para ambos módulos.
- Organización del repositorio, estructura de carpetas y convenciones de nomenclatura.
- Verificación de la conectividad entre frontend, backend y base de datos.
- Configuración inicial de la integración con la API de Azure.

No cubre la implementación de funcionalidades de negocio ni el despliegue en entornos de producción o staging.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DEV-SET-001
	PROCESO: FASE 3 DESARROLLO	VERSIÓN: 1.1
	Configuración del Entorno de Desarrollo	ELABORACIÓN: 07/04/2026
	Informe técnico de configuración del entorno Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 07/04/2026

5. Definiciones

Término	Definición
Node.js	Entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor, basado en el motor V8 de Google Chrome, utilizado para construir el backend del sistema Proformax.
React	Biblioteca de JavaScript de código abierto desarrollada por Meta, utilizada para construir interfaces de usuario mediante componentes reutilizables.
Vite	Herramienta de construcción y servidor de desarrollo ultrarrápido para proyectos frontend modernos, utilizada como entorno base del SPA de Proformax.
PostgreSQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, utilizado como motor de persistencia del sistema.
Prisma ORM	Herramienta de mapeo objeto-relacional para Node.js que facilita la definición del esquema de base de datos, migraciones y acceso a datos de forma tipada.
API de Azure	Conjunto de servicios en la nube de Microsoft Azure consumidos por el backend para el procesamiento externo de datos.
Variable de entorno	Par clave-valor definido fuera del código fuente que permite configurar el comportamiento de la aplicación según el entorno de ejecución (desarrollo, pruebas, producción).
SPA	(<i>Single Page Application</i>) Aplicación web que carga una única página HTML y actualiza su contenido dinámicamente sin recargar el navegador.
Migración de BD	Proceso controlado de versionar y aplicar cambios en el esquema de la base de datos utilizando Prisma Migrate.
ESLint	Herramienta de análisis estático de código JavaScript/TypeScript que identifica y reporta patrones problemáticos en el código fuente.

Cuadro 1: Glosario de términos técnicos

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DEV-SET-001
	PROCESO: FASE 3 DESARROLLO	VERSIÓN: 1.1
	Configuración del Entorno de Desarrollo	ELABORACIÓN: 07/04/2026
	Informe técnico de configuración del entorno Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 07/04/2026

6. Responsabilidades

Encargado	Rol	Responsabilidad
Giler Risso Neris David	Gestor de Proyecto	Coordinar la ejecución de las actividades de configuración, validar el cumplimiento del plan y escalar bloqueos técnicos.
Guangasi Guananga Aracelly de los Ángeles	Desarrollador Frontend	Instalar y configurar el entorno frontend (Node.js, Vite, React), verificar el arranque correcto del servidor de desarrollo y documentar incidencias.
Chávez Meneses Michael Ricardo	Equipo Técnico	Instalar y configurar el entorno backend (Node.js, Express, Prisma, variables de entorno), establecer la conexión con PostgreSQL y verificar la integración con la API de Azure.
Velastegui Eugenio Anthony Paul	Control de Calidad	Verificar que los entornos configurados cumplen con los criterios de aceptación definidos, revisar la documentación generada y validar la correcta ejecución de las pruebas base.

Cuadro 2: Asignación de roles y responsabilidades

7. Normativa Legal y Técnica Aplicable

7.1 Marco Legal Nacional

7.1.1 Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

La *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales* (LOPD) del Ecuador, promulgada mediante Registro Oficial Suplemento N.º 459 del 26 de mayo de 2021 [1], establece en su **Art. 4** los principios rectores del tratamiento de datos personales: licitud, finalidad, proporcionalidad, necesidad y seguridad. En el contexto de Proformax, estos principios determinan que toda credencial de acceso a la base de datos o a servicios externos (DATABASE_URL, JWT_SECRET) debe mantenerse fuera del repositorio de código y gestionarse mediante archivos de entorno protegidos.

El **Art. 37** de la misma ley obliga al responsable del tratamiento a implementar “medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo” [1], lo que incluye controles de acceso sobre el entorno de desarrollo, restricción de credenciales y cifrado de secretos en tránsito.

7.1.2 Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos

La *Ley N.º 2002-67 de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos* [2], en su **Art. 9**, establece la obligación de garantizar la integridad y autenticidad de los mensajes de datos que circulen a través de sistemas de información. El **Art. 57** extiende esta obligación a los proveedores de servicios de certificación y sistemas infor-

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DEV-SET-001
	PROCESO: FASE 3 DESARROLLO	VERSIÓN: 1.1
	Configuración del Entorno de Desarrollo	ELABORACIÓN: 07/04/2026
	Informe técnico de configuración del entorno Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 07/04/2026

máticos, siendo aplicable al diseño de la API REST de Proformax en lo referente a la autenticación mediante JWT y al control de orígenes permitidos mediante la variable `CORS_ALLOWED_ORIGINS`.

7.1.3 Reglamento General a la LOPDP

El *Decreto Ejecutivo N.º 904* que expide el Reglamento General a la LOPDP [3], en su **Art. 27**, especifica que el responsable del tratamiento deberá implementar controles de acceso diferenciados por perfil, gestión segura de contraseñas y auditoría de accesos a los sistemas de información; requisitos que deben considerarse desde la fase de configuración del entorno de desarrollo.

7.2 Estándares y Normativa Técnica Internacional

7.2.1 ISO/IEC 27001:2022

La norma *ISO/IEC 27001:2022 – Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements* [4] establece en su **Anexo A, control A.8.9 (Configuration management)** que la configuración de hardware, software y redes debe ser definida, documentada, implementada, monitoreada y revisada de manera formal. La presente guía de configuración del entorno Proformax da cumplimiento a este control al documentar cada paso de instalación, las versiones de software requeridas y los criterios de verificación.

7.2.2 ISO/IEC 27002:2022

La norma *ISO/IEC 27002:2022 – Information security controls* [5], complementaria a la anterior, define en su **control 8.25 (Secure development lifecycle)** que los principios de seguridad deben integrarse en todas las fases del ciclo de vida del software, comenzando desde la configuración del entorno. Específicamente, este control exige la separación de entornos de desarrollo, pruebas y producción, así como la gestión segura de secretos, práctica implementada en Proformax mediante archivos `.env` excluidos del control de versiones a través de `.gitignore` y la provisión de `.env.example` sin valores reales.

7.2.3 NIST SP 800-204C

La publicación especial *NIST SP 800-204C – Implementation of DevSecOps for a Microservices-based Application with Service Mesh* [6] del *National Institute of Standards and Technology* (NIST) proporciona directrices para la integración de prácticas de seguridad en entornos de desarrollo de microservicios. En particular, la **Sección 4.2** recomienda la separación de secretos del código fuente, el uso de variables de entorno para la configuración sensible y la validación automatizada de dependencias, prácticas adoptadas íntegramente en la configuración del backend de Proformax.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DEV-SET-001
	PROCESO: FASE 3 DESARROLLO	VERSIÓN: 1.1
	Configuración del Entorno de Desarrollo	ELABORACIÓN: 07/04/2026
	Informe técnico de configuración del entorno Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 07/04/2026

7.2.4 OWASP Top 10:2021

El *OWASP Top 10:2021* [?], referente mundial en seguridad de aplicaciones web, identifica dos categorías de riesgo directamente aplicables a la configuración del entorno:

- **A02:2021 – Cryptographic Failures:** Advierte sobre la exposición inadvertida de credenciales, claves secretas y cadenas de conexión en repositorios de código fuente. En Proformax se mitiga este riesgo versionando únicamente el archivo `.env.example` y documentando explícitamente que el `.env` no debe ser subido al repositorio.
- **A05:2021 – Security Misconfiguration:** Señala que la configuración incorrecta o por defecto de componentes de software constituye uno de los vectores de ataque más frecuentes. El presente proceso de configuración aborda este riesgo mediante la definición explícita de puertos, orígenes CORS permitidos y secretos de firma JWT.

7.2.5 Convenio 108+ del Consejo de Europa

El *Convenio 108+ – Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (modernizado)* del Consejo de Europa [?], adoptado como referente internacional en la LOPDP ecuatoriana, establece en su **Art. 7 (Data security)** la obligación de implementar salvaguardas técnicas apropiadas para proteger los datos personales contra accesos no autorizados, pérdida o destrucción accidental. Este artículo es relevante para el diseño del entorno de desarrollo en tanto que Proformax gestionará datos de clientes, proveedores y transacciones comerciales.

8. Método / Políticas / Contenido

8.1 Políticas Generales

- Ningún archivo `.env` con valores reales de producción o desarrollo deberá ser subido al repositorio. El repositorio incluirá únicamente archivos `.env.example` con las claves requeridas y valores de ejemplo.
- Todos los miembros del equipo deberán utilizar la misma versión de Node.js (18 LTS o superior) y npm (9 o superior) para evitar incompatibilidades.
- Los cambios en el esquema de base de datos se gestionarán exclusivamente mediante migraciones de Prisma (`prisma migrate dev`), prohibiéndose la modificación directa del esquema en la base de datos sin registro en el historial de migraciones.
- La carpeta `prisma/migrations/` deberá ser versionada y subida al repositorio por el primer desarrollador que ejecute la migración inicial, de modo que el resto del equipo solo aplique migraciones existentes.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DEV-SET-001
	PROCESO: FASE 3 DESARROLLO	VERSIÓN: 1.1
	Configuración del Entorno de Desarrollo	ELABORACIÓN: 07/04/2026
	Informe técnico de configuración del entorno Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 07/04/2026

8.2 Descripción de Actividades

8.2.1 Actividad 1: Instalación de Node.js y npm

Cada integrante del equipo deberá instalar **Node.js 18 LTS** o superior desde el sitio oficial (<https://nodejs.org>). Se recomienda el uso de **nvm** (*Node Version Manager*) para gestionar múltiples versiones. Verificar la instalación con:

```
node -v    # debe mostrar v18.x.x o superior
npm -v     # debe mostrar 9.x.x o superior
```

8.2.2 Actividad 2: Configuración del Frontend (React + Vite)

1. Clonar el repositorio del proyecto y acceder al directorio **proformax-frontend**.
2. Instalar dependencias:
`npm install`
3. Crear el archivo de entorno local:
`# .env.local`
`VITE_API_URL=http://localhost:3000/api/v1`
4. Iniciar el servidor de desarrollo:
`npm run dev`
5. Verificar acceso en `http://localhost:5173`.

Scripts disponibles:

- `npm run dev` – servidor de desarrollo
- `npm run build` – compilación de producción (salida en `/dist`)
- `npm run preview` – previsualización del build
- `npm run lint` – análisis estático con ESLint
- `npm test` – ejecución de pruebas con Vitest

8.2.3 Actividad 3: Instalación y Configuración de PostgreSQL

1. Instalar **PostgreSQL 14** o superior desde <https://www.postgresql.org/download/>.
2. Crear la base de datos:
`createdb -U postgres Proformax`
3. Verificar la conexión con el cliente `psql`:
`psql -U postgres -d Proformax`

8.2.4 Actividad 4: Configuración del Backend (Node.js + Prisma)

1. Acceder al directorio **proformax-backend** e instalar dependencias:
`npm install`
2. Copiar el archivo de entorno y ajustar los valores:
`cp .env.example .env`
Las variables clave son:
`PORT=3000`

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DEV-SET-001
	PROCESO: FASE 3 DESARROLLO	VERSIÓN: 1.1
	Configuración del Entorno de Desarrollo	ELABORACIÓN: 07/04/2026
	Informe técnico de configuración del entorno Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 07/04/2026

DATABASE_URL=

"postgresql://postgres:PASSWORD@localhost:5432/Proformax?

schema=public"JWT_SECRET=tu_secreto_aqui

CORS_ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:5173

Nota: Si la contraseña contiene caracteres especiales (@, :, /, #, ?), deberá ser codificada en formato URL antes de incluirla en DATABASE_URL.

3. Generar el cliente Prisma y aplicar la migración inicial:

```
npx prisma migrate dev --name init
```

```
npx prisma generate
```

4. (Opcional) Cargar datos iniciales de semilla:

```
npm run prisma:seed
```

5. Iniciar el servidor en modo desarrollo:

```
npm run dev
```

6. Verificar el estado del servicio:

```
GET http://localhost:3000/api/v1/health
```

```
# Respuesta esperada: HTTP 200 OK
```

Flujo alternativo – cuando la base de datos ya existe:

```
npx prisma db pull      # sincroniza el schema desde la BD existente
```

```
npx prisma generate     # regenera el cliente Prisma
```

8.2.5 Actividad 5: Estructura del Repositorio

La organización de carpetas del proyecto sigue la siguiente convención:

Backend:

```
proformax-backend/
```

```
src/
```

```
  config/      # Configuraciones (DB, logger, Azure)
```

```
  controllers/ # Controladores HTTP
```

```
  services/    # Lógica de negocio
```

```
  repositories/ # Acceso a datos
```

```
  routes/     # Definición de rutas API
```

```
prisma/
```

```
  schema.prisma # Modelos Prisma
```

```
  seed.js       # Seed de datos iniciales
```

```
.env.example
```

```
package.json
```

Frontend:

```
proformax-frontend/
```

```
src/
```

```
  App.jsx      # Pantalla principal
```

```
  main.jsx     # Punto de entrada React
```

```
  index.css    # Estilos globales
```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DEV-SET-001
	PROCESO: FASE 3 DESARROLLO	VERSIÓN: 1.1
	Configuración del Entorno de Desarrollo	ELABORACIÓN: 07/04/2026
	Informe técnico de configuración del entorno Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 07/04/2026

`.env.local` # Variables de entorno locales (no versionado)
`package.json`

8.2.6 Actividad 6: Integración con la API de Azure

La configuración de conexión con los servicios de Azure se gestiona a través del módulo `src/config/` del backend. Las credenciales y endpoints de Azure deben definirse como variables de entorno en el archivo `.env`, sin ser expuestas en el código fuente. El equipo técnico deberá verificar la conectividad ejecutando las pruebas de integración correspondientes una vez configurado el entorno base.

8.2.7 Actividad 7: Verificación Final del Entorno

Criterios de aceptación del entorno configurado:

- ✓ `node -v` retorna versión 18 o superior.
- ✓ Frontend accesible en `http://localhost:5173` sin errores de consola.
- ✓ Backend retorna HTTP 200 en `GET /api/v1/health`.
- ✓ Prisma Studio abre correctamente (`npx prisma studio`) mostrando las tablas del esquema.
- ✓ Las pruebas base se ejecutan sin fallos (`npm test` en ambos módulos).
- ✓ Lint sin errores críticos (`npm run lint`).

Referencias

- [1] Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*. Registro Oficial Suplemento N.º 459, 26 de mayo de 2021. Ecuador.
- [2] Congreso Nacional del Ecuador. (2002). *Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos* (Ley N.º 2002-67). Registro Oficial Suplemento N.º 557, 17 de abril de 2002. Ecuador.
- [3] Presidencia de la República del Ecuador. (2021). *Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales* (Decreto Ejecutivo N.º 904). Registro Oficial Suplemento N.º 587, 29 de noviembre de 2021. Ecuador.
- [4] International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 – Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements*. ISO/IEC.
- [5] International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27002:2022 – Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security controls*. ISO/IEC.
- [6] Chandramouli, R., Butcher, M., & Chernin, A. (2022). *NIST Special Publication 800-204C: Implementation of DevSecOps for a Microservices-based Application with Service Mesh*. National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-204C>

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DEV-SET-001
	PROCESO: FASE 3 DESARROLLO	VERSIÓN: 1.1
	Configuración del Entorno de Desarrollo	ELABORACIÓN: 07/04/2026
	Informe técnico de configuración del entorno Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 07/04/2026

9. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma / Aprobación	Fecha
Gestor de Proyecto	Giler Risso Neris David		07/04/2026
Desarrollador Frontend	Guangasi Guananga Aracelly de los Ángeles		07/04/2026
Equipo Técnico	Chávez Meneses Michael Ricardo		07/04/2026
Control de Calidad	Velastegui Eugenio Anthony Paul		07/04/2026

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DEV-SET-001
	PROCESO: FASE 3 DESARROLLO	VERSIÓN: 1.1
	Configuración del Entorno de Desarrollo	ELABORACIÓN: 07/04/2026
	Informe técnico de configuración del entorno Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 07/04/2026

10. Control de Cambios

Cuadro 4: Historial de control de cambios

Versión	Descripción del Cambio	Responsable	Fecha
1.0	Creación inicial del informe de configuración del entorno de desarrollo del sistema Proformax, incluyendo instalación de herramientas base, estructura del proyecto y lineamientos técnicos.	Dirección de Innovación	07/04/2026
1.1	Actualización del documento: ajuste de código y nombre del proceso, incorporación de normativa legal ecuatoriana e internacional, definición de políticas de seguridad, variables de entorno y criterios de validación del entorno.	Equipo WaveDev	07/04/2026

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DEV-SET-001
	PROCESO: FASE 3 DESARROLLO	VERSIÓN: 1.1
	Configuración del Entorno de Desarrollo	ELABORACIÓN: 07/04/2026
	Informe técnico de configuración del entorno Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 07/04/2026

11. Anexos

Anexo A – Comandos de Referencia Rápida

Comando	Descripción
<code>npm install</code>	Instala dependencias del proyecto
<code>npm run dev</code>	Inicia servidor/frontend en modo desarrollo
<code>npx prisma migrate dev</code>	Crea y aplica migración en desarrollo
<code>npx prisma generate</code>	Regenera el cliente Prisma
<code>npx prisma db pull</code>	Sincroniza el schema desde una BD existente
<code>npx prisma studio</code>	Abre la interfaz visual de la base de datos
<code>npm run prisma:seed</code>	Carga datos iniciales de semilla
<code>npm test</code>	Ejecuta suite de pruebas (Jest / Vitest)
<code>npm run lint</code>	Ejecuta ESLint sobre el código fuente

Cuadro 5: Referencia rápida de comandos

Anexo B – Codificación de caracteres especiales en DATABASE_URL

Si la contraseña de PostgreSQL contiene caracteres especiales, deben reemplazarse por su equivalente en codificación URL porcentual:

Carácter	Codificación URL
@	%40
:	%3A
/	%2F
#	%23
?	%3F
=	%3D
&	%26

Cuadro 6: Codificación URL de caracteres especiales